

Bu belge, "Denizaltı Canlıları AR" projesinin yazılım gereksinimlerini tanımlar. Proje, durağan eğitim kartlarını interaktif birer öğrenme aracına dönüştürmeyi amaçlayan bir Artırılmış Gerçeklik (AR) mobil uygulamasıdır.

- **Fonksiyonel gereksinimler**

1- Görüntü tanıma ve izleme

ID	Gereksinim	Öncelik
FR-01	Uygulama vuforia image target ile tanımlı fiziksel kartlar tanımalıdır	yüksek
FR-02	Birden fazla farklı kart eşzamanlı olarak tanınabilmelidir (orkinos ,köpek vb.)	yüksek
FR-03	Kart kaybolduğunda ilgili 3D model ve UI otomatik gizlenmelidir	yüksek
FR-04	Kart tanıma durumu (TRACKED /NOT_ TRACKED) gerçek zamanlı izlenmelidir	yüksek

2- 3D model Görüntüleme

ID	Gereksinim	Öncelik
FR-05	Tanınan kart üzerine ilgili 3D balık modeli (FBX) yerleştirilmelidir	yüksek
FR-06	3D modeller animasyonlu olmalıdır (yüzme hareketi)	yüksek
FR-07	Modeller, PBR materyaller (BaseColor, Normal, Metallic, Roughness) ile render edilmelidir	orta
FR-08	Desteklenen 3D modeller: Mavi Yüzgeçli Orkinos (TunaFish.fbx) Köpek Balığı (shark/)	yüksek

3- Kullanıcı arayüzü (UI)

ID	Gereksinim	Öncelik
FR-09	Uygulama açılışında okyanus temalı Splash ekranı gösterilmelidir (2.5 sn)	Orta
FR-10	Splash sonrası kamera tarama ekranı aktif olmalıdır	Yüksek
FR-11	Tarama ekranında animasyonlu köşe işaretleri ve tarama çizgisi bulunmalıdır'	Orta
FR-12	Kart tanındığında eğlenceli bilgi kartı (isim + açıklama) gösterilmelidir'	Yüksek
FR-13	UI geçişleri smoothstep animasyonu ile yumuşak olmalıdır	Düşük
FR-14	Tüm UI elemanları runtime 'da programatik olarak oluşturulmalıdır (prefab bağımsız)'	Orta
FR-15	UI, 1080x1920 referans çözünürlüğe göre ölçeklenmelidir	Yüksek

4- Ses sistemi

ID	Gereksinim	Öncelik
FR-16	Her deniz canlısı için eğitici sesli anlatım çalınmalıdır'	Yüksek
FR-17	Arka plan müziği sahneler arası korunarak sürekli çalınmalıdır	Orta
FR-18	Balık tespit edildiğinde arka plan müziği otomatik kısılmalıdır'	Orta
FR-19	Balık kaybolduğunda arka plan müziği normal seviyeye dönmelidir	Orta
FR-20	Ses dosyaları MP3 formatında desteklenmelidir	Yüksek

5- Uygulama durumları

ID	Gereksinim	Öncelik
FR-21	Uygulama üç temel durumu yönetmelidir: Splash - Scanning - FishFound	Yüksek
FR-22	Splash sırasında gelen balık tespiti kuyruklanmalı, geçiş sonrası gösterilmelidir	Orta
FR-23	Geçiş animasyonları sırasında yeni istekler engellenmelidir (isTransitioning)	Orta

- Fonksiyonel olmayan gereksinimler

1- Performans

ID	Gereksinim	Değer
NFR-01	Minimum kare hızı (FPS)	≥ 30 FPS
NFR-02	Kart tanıma tepki süresi	< 1 saniye
NFR-03	UI geçiş animasyon süresi	0.4 saniye
NFR-04	'Splash ekran süresi	2.5 saniye

2- Kullanılabilirlik

ID	Gereksinim
NFR-05	Arayüz çocuk dostu olmalıdır (emoji kullanımı, renkli tasarım,büyük yazılar)
NFR-06	Kullanıcı herhangi bir buton/menü kullanmadan kartı göstererek etkileşim kurabilmelidir
NFR-07	Tarama ipuçları açık ve anlaşılır Türkçe olmalıdır

3- Güvenilirlik

ID	Gereksinim
NFR-08	Singleton pattern ile tekil UI ve ses yöneticisi sağlanmalıdır
NFR-09	Vuforia hazır olmadan gelen olaylar güvenli şekilde yönetilmelidir (4 sn bekleme)
NFR-10	Observer event listener' lar 'onDestroy' ile temizlenmelidir

4- Taşınabilirlik

ID	Gereksinim
NFR-11	Uygulama Android cihazlarda çalışmalıdır
NFR-12	AR destekli cihazlarda (ARCore uyumlu) çalışmalıdır

- Teknik gereksinimler

1- Geliştirme ortamı

Bileşen	Versiyon
Unity	6000.4.4f1 (Unity 6)
Render Pipeline	URP (Universal Renden Pipeline)
Vuforia Engine	11 .4.4
Ar Foundation	6.4.2
ARcore XR Plugin	6.4.2
Input System	1.19.0
uGUI	2.0.0
Programlama Dili	C#

2- Proje Script Mimarisi

Script	Sorumluluk
UIManager.cs	Tüm UI oluşturma, durum yönetimi ve animasyonlar (Singleton)
UITheme. cs	Renk paleti, tipografi, runtime sprite oluşturma (Static class)
FishUITrigger.cs	Vuforia ObserverBehaviour ile tracking ve UI/ ses tetikleme
FishARController.cs	AR Foundation ile alternatif image tracking kontrolü
BackgroundMusic.cs	Arka plan müziği yönetimi, DontDestroyOnLoad (Singleton)
PulseAnim.cs	UI elemanları için nabız (pulse) animasyonu

3- 3D model varlıkları

Model	Dosya	Texture Haritaları
Mavi Yüzgeçli Orkinos	TunaFish . fbx	BaseColor, Normal, Metallic, Roughness (PBR)
Köpek Balığı	Char/shark/	Ayrı texture klasörü

4- Ses Varlıkları

Dosya	Açıklama
Mavi_yüzgeçli orkino. mp3	Orkinos eğitici sesli anlatım
Okyanusun en güçlü a.mp3	Köpek balığı eğitici sesli anlatım
.the mountain-chi1dren-522447.mp3	Arka plan müziği

- **Donanım Gereksinimler**

Özellik	Minimum
İşletim sistemi	Android 8.0 (API 26)+
İşlemci	.ARCore destekli SOC
RAM	3GB
Depolama	500 MB boş alan
Kamera	Arka kamera (otofokus önerilir)
Sensörler	Gyroscope, Accelerometer
Google Play Services for AR	Yüklü olmalı